בס"ד ז' סיוון תשפ"ד

13.6.24

שם התלמיד: _____

<u>מבחן מתמטיקה- שכבה ח'</u>

תלמידים יקרים,

לפניכם מבחן במתמטיקה.

ענו על כל שאלות.

הקפידו לציין את דרכי הפתרון **(דרך)** על גבי הבחינה.

ניתן להיעזר במחשבון.

בהצלחה רבה!

אופיר.

1. פִּתרו את המשוואה שלפניכם: $2x + 8x - 4 = 36$

תשובה: $x =$ _____

2. מהו השכיח של קבוצת המספרים שלפניכם?

6, 8, 8, 2, 7, 7, 8, 2, 8, 4

תשובה:_____.

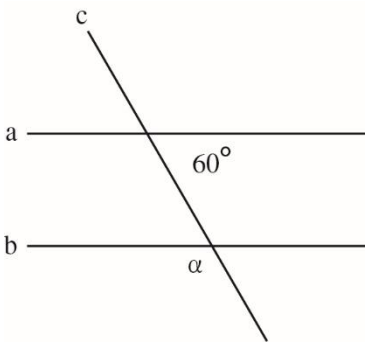
3. אחת מהפונקציות שלפניכם היא פונקציה יורדת.

סַמנו את הפונקציה היורדת.

- ☐ 1 $y = -6$
- ☐ 2 $y = -4x + 1$
- ☐ 3 $y = 3x - 5$
- ☐ 4 $y = 9x$

4. לפניכם שני ישרים מקבילים a, b וישר שלישי c החותך אותם.

מהו גודל הזווית α?



תשובה: $\alpha =$ _____°

5. פִּתרו את המשוואה שלפניכם: $6(3x - 4) - 2(x - 5) = x + 11$

כִּתבו את דרך הפתרון.

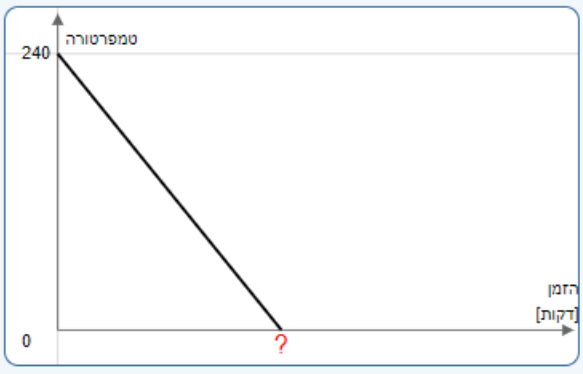
תשובה: $x =$ _____

6.

התנור בפיצרייה השכונתית מחומם במהלך היום בטמפרטורה מסוימת.

30 דקות לפני סגירת הפיצרייה, מכבים את התנור כדי שיוכל להתקרר לגמריי **(0°C)**.

הגרף הבא מתאר את קצב ההתקררות של התנור.



א. מה היתה הטמפרטורה של התנור לפני כיבויו? °C ☐

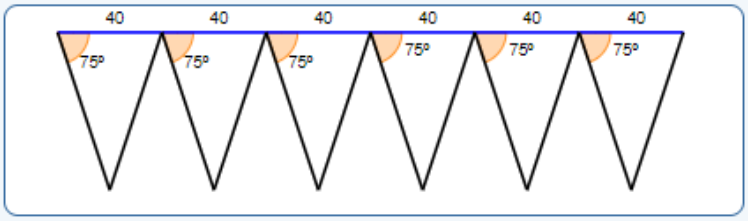
ב. מה המספר המסומן ע"י (?) בגרף? ☐

ג. בחרו את המשפט המתאים:

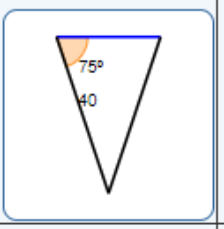
- ○ התנור מתקרר בקצב של $\frac{1}{8}$ מעלות צלזיוס לדקה
- ○ התנור מתקרר בקצב של 8 מעלות צלזיוס לדקה
- ○ התנור מתקרר בקצב של 30 מעלות צלזיוס לדקה
- ○ התנור מתקרר בקצב של 16 מעלות צלזיוס לדקה

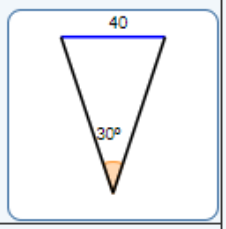
7.

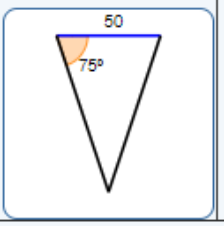
שרשרת דגלי יום הולדת מורכבת מ-6 דגלים חופפים בצורת משולשים שווי-שוקיים המודבקים על חוט. אורך הבסיס בכל אחד מהמשולשים הוא 40 ס"מ.

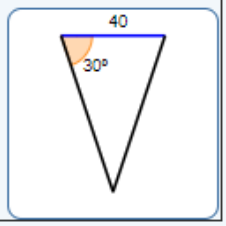


א. אחד המשולשים נפל מהשרשרת. סמנו את המשולש המתאים:







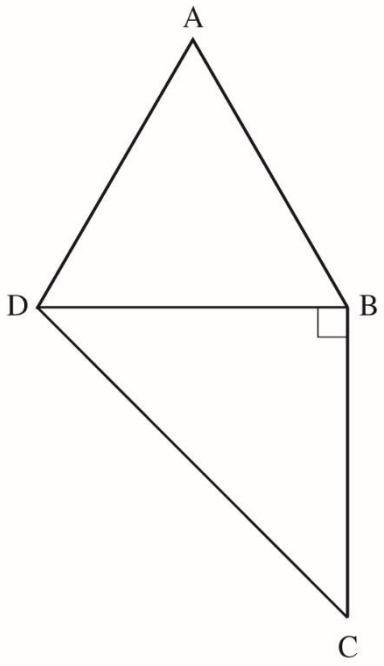


ב. סמנו את משפט החפיפה לפיו בחרתם את המשולש המתאים בסעיף א':

- חפיפה לפי צלע-צלע-צלע
- חפיפה לפי זוית-צלע-זוית
- חפיפה לפי צלע-זוית-צלע

8. בסרטוט שלפניכם שני משולשים.

משולש ABD הוא **שווה־צלעות** ומשולש DBC הוא ישר־זווית **ושווה שוקיים.**



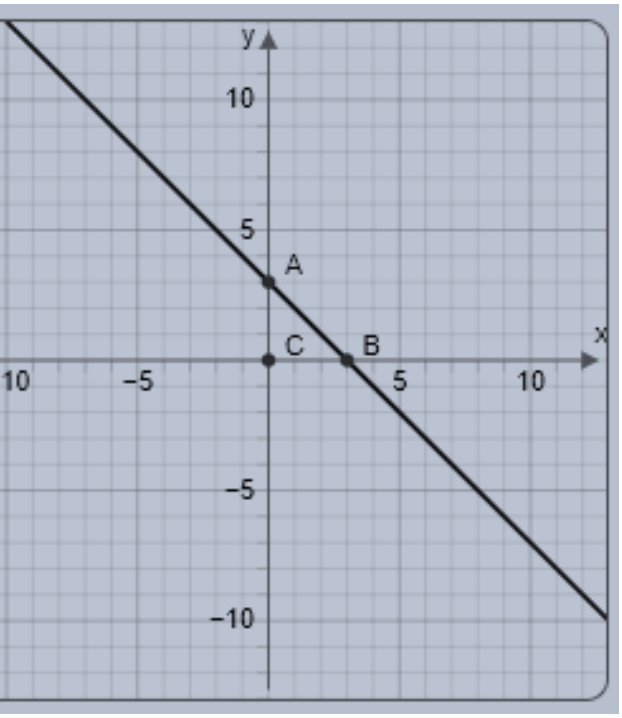
א. מהו גודל $\sphericalangle ADC$?

תשובה: $\sphericalangle ADC =$ _____ °

ב. נתון גם ש־ 5 ס״מ $= AB$.

מהו היקף המרובע ABCD בס״מ?

1. $15+\sqrt{10}$
2. $15+\sqrt{50}$
3. $20+\sqrt{10}$
4. $20+\sqrt{50}$



9. במערכת הצירים נתון הישר AB.

א. הקיפו את התשובה הנכונה לכל סעיף:

(1) **הישר הוא ישר**: עולה/ יורד/ קבוע.

(2) **השיפוע של הישר**: 1 / 1- / 3

(3) נקודת החיתוך של הישר עם ציר הy היא:

(0,3) / (3,0) / 3

(4) סוג המשולש ABC:

שווה צלעות / שווה שוקיים / שונה צלעות.

ב. מהו הביטוי האלגברי המתאר את משוואת הישר AB:

- $y = -x - 3$
- $y = -x + 3$
- $y = x + 3$
- $y = -3x + 3$

ג. לפניכם שתי נקודות. עבור כל אחת מהנקודות הקיפו האם היא נמצאת על גרף הישר:

(6,-4) נמצאת על הישר / לא נמצאת על הישר.

(-3,6) נמצאת על הישר / לא נמצאת על הישר.

ד. השלימו, גודל הזוית CAB היא: _____ ^{o}.

ה. חשבו את אורך הצלע AB. (היעזרו המשפט פיתגורס)

.10

בירקניה השכונתית התפוחים ממוינים בשקיות בשני צבעים:
תפוחים ירוקים בשקיות ירוקות, ותפוחים אדומים בשקיות אדומות.
דן הירקן מנה את התפוחים ב-5 שקיות ירוקות .

א. הרשימה שלפניכם מציגה את מספר התפוחים ב 5 השקיות הירוקות:

$$6, 11, 4, 9, 5$$

לאחר המנייה, הוא כתב שלט בכניסה לחנות:

"שקיות תפוחים ירוקים למכירה! בכל שקית יש ☐ תפוחים בממוצע".
(השלימו את החסר).

ב. דן מנה גם את התפוחים ב-5 שקיות אדומות ,
והוסיף לשלט בכניסה לחנות:
השכיח לשקית הוא **3**.
השלימו מספרים אפשריים למספר התפוחים האדומים בשקיות שבחר דן:

$$3, 8, 10, \square, \square$$

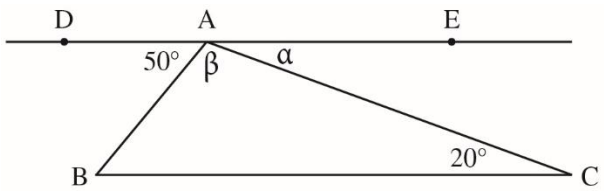
ג. לאחר חישוב, דן גילה כי ממוצע מספר התפוחים בשקיות האדומות שווה לממוצע מספר התפוחים בשקיות הירוקות.
(השכיח נותר **3**).
השלימו את מספר התפוחים האדומים בשקיות שבחר דן:

$$3, 8, 10, \square, \square$$

.11

בסרטוט שלפניכם משולש ABC .

הישר DE עובר דרך הנקודה A **ומקביל** לצלע BC .



הַשלימו את גודל הזוויות α ו־ β. נַמקו את תשובתכם.

$\alpha=$ _____. נימוק: _____. /

$\beta=$ _____. נימוק : _____

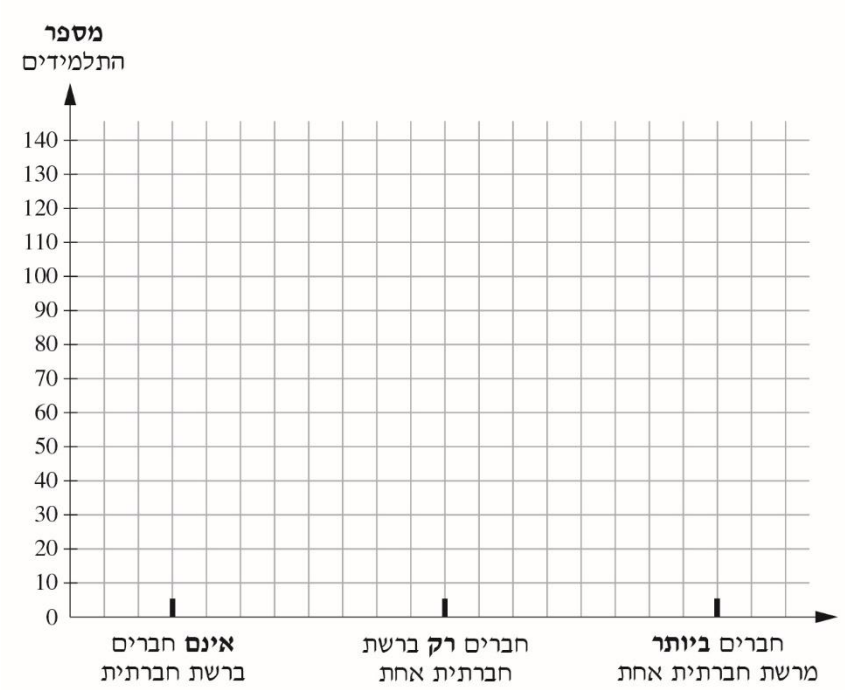
12. בשכבת כיתות ח בבית הספר "עלומים" ערכו סקר ובדקו בכמה רשתות חברתיות חבר כל אחד מהתלמידים.

בשכבה יש 200 תלמידים.

הדיאגרמה שלפניכם מתארת את תוצאות הסקר באחוזים.



א. סַרטטו דיאגרמת מקלות או עמודות שתתאר את **מספר** התלמידים בכל אחת משלוש הקבוצות המוצגות בדיאגרמה.



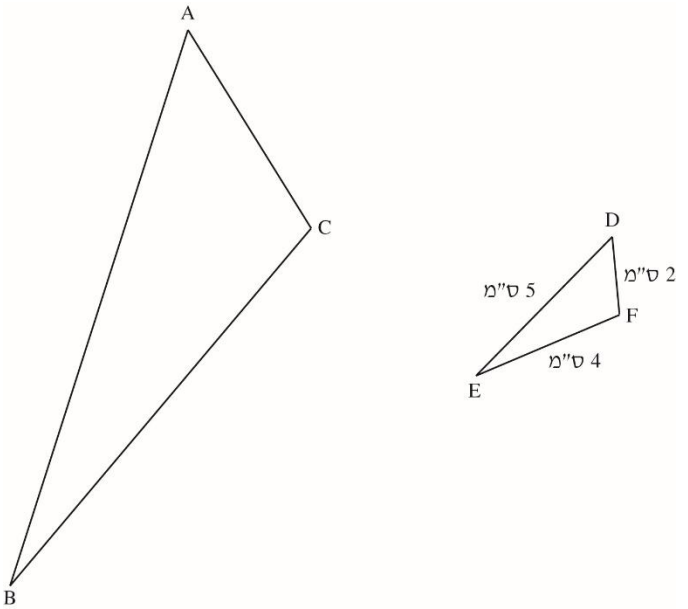
ב. לפעילות שבה השתתפו כל תלמידי כיתות ח, הצטרפו 40 תלמידים מבית ספר אחר. תלמידים אלה אינם חברים ברשת חברתית.

כמה אחוזים מתוך התלמידים (240 תלמידים, כי הצטרפו 40) טינם חברים ברשת חברתית?

13. לפניכם סרטוט של שני משולשים דומים: $\Delta ABC \sim \Delta DEF$.

(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים המתאימים.)

האורך של צלעות המשולש DEF נתון בסרטוט.

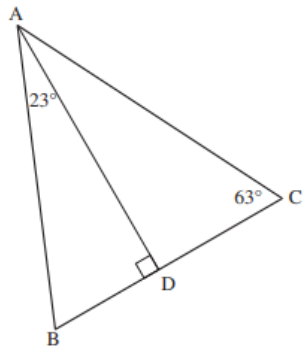


יחס הדמיון בין משולש ABC למשולש DEF הוא 1 : 3 .

מהו היקף המשולש ABC בס"מ?

תשובה: _____ ס"מ

14. לפניכם סרטוט של המשולש ABC.



על־פי הנתונים שבסרטוט, האם $AB = AC$?

☐ 1 כן

☐ 2 לא

הַסבירו את תשובתכם.

15.

ברשימה הבאה נתונים מספר הילדים למשפחה ברחוב מסוים:

2 , 3 , 1 , 0 , 3 , 5 , 3 , 2 , 1 , 4
0 , 2 , 3 , 4 , 3 , 3 , 1 , 2 , 1 , 3

א. סדרו את הנתונים בטבלת שכיחויות:

מספר הילדים	0	1	2	3	4	5
מספר המשפחות						

ב. כמה משפחות מתגוררות ברחוב זה?

ג. מהו טווח הנתונים?

ד. מה השכיחות של מספר המשפחות שאין להם ילדים?

ה. לכמה משפחות יש יותר מ-3 ילדים?

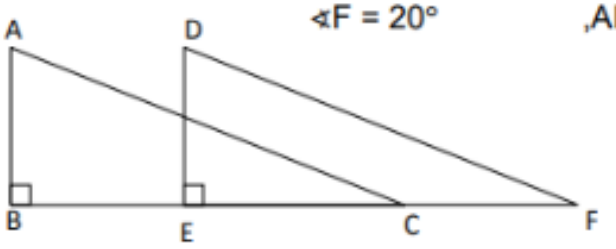
ו. מה היחס בין מספר המשפחות שיש להן 2 ילדים לבין מספר המשפחות שיש להן 4 ילדים?

ז. מהו אחוז המשפחות שיש להן 4 ילדים מתוך כלל המשפחות?

ח. סרטטו דיאגרמת מקלות מתאימה.

16. המשולשים ABC ו- DEF הם משולשים חופפים בהתאמה.

נתון: $DE \perp EF$, $AB \perp BC$, $\sphericalangle F = 20°$



א. איזו מבין הזוויות הבאות שווה לזווית F?

(1) $\sphericalangle A$ ☐ (2) $\sphericalangle D$ ☐ (3) $\sphericalangle ACF$ ☐ (4) $\sphericalangle ACB$ ☐

ב. חשבו את גודל זווית A.

כתבו את המשפט שעליו הסתמכתם.

ג. חשבו את גודל הזווית $\sphericalangle ACF$. נמקו.

בהצלחה רבה! אופיר